ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KỸ THUẬT GIAO THÔNG *16/07/2026*

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2027

Ngành: Kỹ thuật Phương tiện không người lái - 132.0 Tín chỉ
Major: Autonomous Vehicle Engineering - 132.0 Credits

Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program Plan)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); HT: Học trước (Learned course); SHT: Song hành/Trước (Co-requisite course); KN: Khuyến nghị (Recommended course)

STT No.	Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course Title)	Tín chỉ (Credits)	Học phần điều kiện (Course conditions)	Ghi chú (Notes)
Học kỳ I			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR1011	Nhập môn về kỹ thuật Phương tiện không người lái Introduction to Autonomous Vehicle Engineering	3		
2	MT1003	Giải tích 1 Calculus 1	4		
3	MT1007	Đại số Tuyến tính Linear Algebra	3		
4	PH1003	Vật lý 1 General Physics 1	4		
5	PH1007	Thí nghiệm Vật lý General Physics Labs	1		
6	LA1003	Anh văn 1 English 1	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 1 Physical education part 1			
1.1	PE1061	Pickleball (học phần 1) Pickleball	0		
1.2	PE1057	Bowling (học phần 1) Bowling	0		
1.3	PE1053	Cờ vua (Học phần 1) Chess (study part 1)	0		
1.4	PE1027	Quần vợt (Học phần 1) Tennis	0		
1.5	PE1019	Bơi (học Phần 1) Swimming	0		
1.6	PE1025	Điền kinh (Học phần 1) AThletics	0		
1.7	PE1017	Cầu lông (Học phần 1) Badminton	0		
1.8	PE1015	Bóng rổ (Học phần 1) Basketball	0		
1.9	PE1021	Aerobic (học Phần 1) Aerobic	0		
1.10	PE1013	Bóng bàn (Học phần 1) Table tennis	0		
1.11	PE1011	Bóng chuyền (Học phần 1) Volleyball	0		
1.12	PE1009	Bóng đá (Học phần 1) Football	0		
1.13	PE1023	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) Martial Art	0		
Học kỳ II			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR1003	Vẽ kỹ thuật Giao thông Transportation Drafting	3		

2	MT1005	Giải tích 2 Calculus 2	4	MT1003(KN)	
3	PH1005	Vật lý 2 General Physics 2	4	PH1003(KN)	
4	CH1003	Hóa đại cương General Chemistry	3		
5	ME1023	Thực tập Cơ khí Mechanical Practice	1		
6	LA1005	Anh văn 2 English 2	2	LA1003(TQ)	
7	MI1003	Giáo dục Quốc phòng National defense and security education	0		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 2 Physical education part 2			
1.1	PE1059	Bowling (học phần 2) Bowling	0		
1.2	PE1063	Pickleball (học phần 2) Pickleball	0		
1.3	PE1055	Cờ vua (học phần 2) Chess (study part 2)	0		
1.4	PE1051	Quần vợt (Học phần 2) Tennis	0		
1.5	PE1049	Điền kinh (học phần 2) Athletics	0		
1.6	PE1035	Bóng chuyền (Học phần 2) Volleyball	0		
1.7	PE1039	Bóng rổ (Học phần 2) Basketball	0		
1.8	PE1043	Bơi (học Phần 2) Swimming	0		
1.9	PE1045	Aerobic (học Phần 2) Aerobic	0		
1.10	PE1033	Bóng đá (Học phần 2) Football	0		
1.11	PE1041	Cầu lông (Học phần 2) Badminton	0		
1.12	PE1047	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) Martial Art	0		
1.13	PE1037	Bóng bàn (Học phần 2) Table tennis	0		
Học kỳ III			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	AS2071	Cơ học kỹ thuật Engineering Mechanics	3		
2	ME2003	Nguyên lý máy Kinematics and Dynamics of Machines	3	AS1021(SHT), AS2071(SHT)	
3	EE2011	Kỹ thuật Điện - Điện tử Electrical and Electronics Engineering	3	MT1005(KN), PH1005(KN)	
4	MT2013	Xác suất và Thống kê Probability and Statistics	4	MT1007(KN)	
5	SP1031	Triết học Mác - Lênin Marxist - Leninist Philosophy	3		
6	LA1007	Anh văn 3 English 3	2	LA1005(TQ)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kiến thức và kỹ năng bổ trợ Supplementary Knowledge and Skills			
1.1	SK4001	Kỹ năng Quản trị nhận thức Cognitive Management Skills	0		
1.2	SK4003	Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo Leadership Thinking Skills	0		
1.3	SK3003	Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng Impressing Employers Skills	0		

1.4	SK3001	Kỹ năng Viết đề án, báo cáo Report Writing Skills	0		
1.5	SK2003	Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới Global and Innovative Thinking Skills	0		
1.6	SK2001	Kỹ năng Tư duy khoa học Scientific Thinking Skills	0		
1.7	SK1003	Kỹ năng Quản lý bản thân Self-Management Skills	0		
1.8	SK1001	Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả Effective Communication Skills	0		
Học kỳ IV			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR2005	Cơ học Vật rắn Biến dạng Mechanics of Deformable Solids	3		
2	CO1027	Kỹ thuật Lập trình Programming Fundamentals	3		
3	EE2005	Tín hiệu và Hệ thống Signals and Systems	3	MT1011(TQ), MT1003(TQ), EE2031(KN), EE2033(KN)	
4	MT1009	Phương pháp tính Numerical Methods	3	MT1003(KN)	
5	SP1033	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Marxist - Leninist Political Economy	2	SP1031(KN)	
6	LA1009	Anh văn 4 English 4	2	LA1007(TQ)	
Học kỳ V			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR3171	Kết cấu phương tiện không người lái Autonomous vehicle mechanics	3		
2	EE2019	Cơ sở Điều khiển Tự động Fundamentals of Control Systems	3	MT1013(TQ), MT1005(TQ), EE2011(KN), EE2031(KN), EE2033(KN)	
3	CO3061	Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence	3		
4	TR3169	Động lực học lưu chất Fluid dynamics	3		
5	SP1035	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kiến thức quản lý/ khởi nghiệp Management/Entrepreneurship Courses	3		
1.1	IM1013	Kinh tế học Đại cương Economics	3		
1.2	ME1019	Quản lý năng suất và chất lượng Quality and Productivity Management	3		
1.3	IM1023	Quản lý Sản xuất cho Kỹ sư Production and Operations Management for Engineers	3		
1.4	IM1031	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Entrepreneurship and Innovation	3		
1.5	IM1025	Quản lý Dự án cho Kỹ sư Project Management for Engineers	3		
1.6	IM1027	Kinh tế Kỹ thuật Engineering Economics	3		
1.7	IM3001	Quản trị Kinh doanh cho Kỹ sư Business Administration for Engineers	3		
Học kỳ VI			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR3173	Động lực học phương tiện không người lái Autonomous vehicle dynamics	3		

2	EE3019	Truyền số liệu và Mạng Data Communications and Networking	3	CO1027(TQ), EE2005(KN), EE1009(TQ)	
3	CO3117	Học máy Machine Learning	3		
4	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party	2		
5	SP1073	Pháp luật Đại cương Introduction to Law	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses			
1.1	TR3001	Cơ học bay Flight Mechanics	3	TR2011(HT)	
1.2	TR3177	Mô hình hóa hệ thống động lực học Dynamic System Modeling	3		
1.3	TR2041	Kỹ thuật Cơ lưu chất - Nhiệt Thermofluid Engineering	4		
1.4	EE3015	Kỹ thuật Hệ thống Viễn Thông Communication Systems Engineering	3	EE2005(SHT)	
1.5	EE3007	Lý Thuyết Điều khiển Nâng cao Advanced Control Theory	3	EE2019(SHT)	
1.6	EE3457	Điều khiển phương tiện thông minh Smart Vehicle Control	3		
1.7	CO3137	Dữ liệu lớn Big Data	3	TR1009(KN), CO2017(KN)	
1.8	EE3009	Máy điện Electric Machinery	3	EE2017(TQ), EE2003(KN)	
1.9	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính Digital Image Processing and Computer Vision	3		
1.10	EE3459	Mô phỏng xe tự hành Autonomous Car Simulation	3		
1.11	TR3137	Hệ thống lực đẩy Máy bay Aircraft Propulsion Systems	3	TR1005(KN), ME2013(HT), TR2011(HT)	
1.12	CO3059	Đồ họa Máy tính Computer Graphics	3		
1.13	CO3133	Học sâu và Ứng dụng Deep Learning and Its Applications	3	CO3061(KN)	
1.14	CO3037	Phát triển Ứng dụng Internet of Things Internet of Things Application Development	3		
1.15	EE3455	Xử lý cảm biến và hợp nhất dữ liệu Sensor processing and data fusion	3		
1.16	TR4047	Phương pháp số - Động lực học lưu chất Computational Fluid Dynamics	3	TR1005(KN)	
1.17	TR3135	Phân tích kết cấu Máy bay Aircraft Structures Analysis	3	TR2005(KN)	
Học kỳ VII			**13**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR4161	Học kỳ thực tập doanh nghiệp Industry Internship Semester	11		
2	TR3183	Đồ án kỹ thuật phương tiện không người lái Autonomous Vehicle Engineering Project	2		
Học kỳ VIII			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR4163	Đồ án tốt nghiệp Capstone Project	6	TR4161(TQ)	
2	TR3167	An toàn lao động, con người và môi trường trong lĩnh vực phương tiện không người lái Autonomous Vehicle Safety	3		
3	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology	2		

Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành			
		Elective Major Courses			
1.1	TR3001	Cơ học bay	3	TR2011(HT)	
		Flight Mechanics			
1.2	TR3177	Mô hình hóa hệ thống động lực học	3		
		Dynamic System Modeling			
1.3	TR2041	Kỹ thuật Cơ lưu chất - Nhiệt	4		
		Thermofluid Engineering			
1.4	EE3015	Kỹ thuật Hệ thống Viễn Thông	3	EE2005(SHT)	
		Communication Systems Engineering			
1.5	EE3007	Lý Thuyết Điều khiển Nâng cao	3	EE2019(SHT)	
		Advanced Control Theory			
1.6	EE3457	Điều khiển phương tiện thông minh	3		
		Smart Vehicle Control			
1.7	CO3137	Dữ liệu lớn	3	TR1009(KN), CO2017(KN)	
		Big Data			
1.8	EE3009	Máy điện	3	EE2017(TQ), EE2003(KN)	
		Electric Machinery			
1.9	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3		
		Digital Image Processing and Computer Vision			
1.10	EE3459	Mô phỏng xe tự hành	3		
		Autonomous Car Simulation			
1.11	TR3137	Hệ thống lực đẩy Máy bay	3	TR1005(KN), ME2013(HT), TR2011(HT)	
		Aircraft Propulsion Systems			
1.12	CO3059	Đồ họa Máy tính	3		
		Computer Graphics			
1.13	CO3133	Học sâu và Ứng dụng	3	CO3061(KN)	
		Deep Learning and Its Applications			
1.14	CO3037	Phát triển Ứng dụng Internet of Things	3		
		Internet of Things Application Development			
1.15	EE3455	Xử lý cảm biến và hợp nhất dữ liệu	3		
		Sensor processing and data fusion			
1.16	TR4047	Phương pháp số - Động lực học lưu chất	3	TR1005(KN)	
		Computational Fluid Dynamics			
1.17	TR3135	Phân tích kết cấu Máy bay	3	TR2005(KN)	
		Aircraft Structures Analysis			